

**Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)
Заочная физико-техническая школа**

МАТЕМАТИКА

Планиметрия

Задание №3 для 10-х классов

(2022 – 2023 учебный год)



г. Долгопрудный, 2022

Составитель: Т.С. Пиголкина, доцент кафедры высшей математики МФТИ.
С.Е. Городецкий, доцент кафедры высшей математики МФТИ.

Математика: задание №3 для 10-х классов (2022 – 2023 учебный год),
2022, 26 с.

Составитель:
Пиголкина Татьяна Сергеевна
Городецкий Сергей Евгеньевич
Подписано 26.11.22. Формат 60×90 1/16.
Бумага типографская. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 1,62. Уч.-изд. л. 1,44.

Заочная физико-техническая школа
Московского физико-технического института
(национального исследовательского университета)

Институтский пер., 9, г. Долгопрудный, Московская обл., 141700.
ЗФТШ, тел. (495) 408-51-45 – **заочное отделение**,
тел. (498) 744-63-51 – **очно-заочное отделение**,
тел. (498) 744-65-83 – **очное отделение**.

e-mail: zftsh@mail.mipt.ru
zftsh.online@gmail.com

Наш сайт: <https://zftsh.online/>

© МФТИ, ЗФТШ, 2022

Все права защищены. Воспроизведение учебно-методических материалов и материалов сайта ЗФТШ в любом виде, полностью или частично, допускается только с письменного разрешения правообладателей.

Введение

В восьмом и девятом классах ЗФТШ было по два Задания по геометрии. Напомним, что были повторены темы: равенство и подобие треугольников, свойства параллелограмма, прямоугольный треугольник, свойства биссектрис, медиан и высот треугольника, теорема Менелая, свойства касательных, хорд и секущих, площадь треугольника и четырёхугольника.

Содержание этого задания:

§1. Теоремы косинусов и синусов.

§2. Формулы площади треугольника. Сравнение площадей. Метод площадей.

§3. Площадь четырёхугольника.

§4. Свойства трапеции.

Как и раньше, основное внимание уделяется приёмам решения задач. Подробные решения 19 задач демонстрируют различные методы и подходы, по ходу решения напоминаются теоремы и свойства фигур, при этом отобраны в определённом смысле характерные задачи по каждой теме; в некоторых задачах доказаны новые утверждения и получены полезные формулы.

Задание оканчивается контрольными вопросами и задачами для самостоятельного решения. Приступая к решению задания, сначала ознакомьтесь с нашими пожеланиями и требованиями по его оформлению и с примерами ответов на контрольные вопросы (этот материал размещён перед контрольными вопросами). Вопросы и задачи оценены в очках, указанных в скобках после номера. За правильный ответ и верное решение ставится полное число очков, а за недочёты или ошибки определённое число очков снимается. Знаком (*) звёздочка отмечены более трудные задачи и вопросы.

Для тех, кто лишь в этом году поступил в ЗФТШ, сделаем дополнительные замечания. Работа над заданием потребует определённого времени. Надо прочитать и проработать каждый параграф: разобрать приведённые доказательства, выучить формулировки теорем, выписать и запомнить формулы. И, что очень важно, понять и воспроизвести решения приведённых в тексте примеров. После этого вы легко ответите на большинство контрольных вопросов и решите предложенные задачи.

Кроме того, рекомендуем найти на сайте ЗФТШ Задания №1 и №5 для 9-го класса, прочитать их, разобрать новые для Вас утверждения, формулы, методы. Именно для тех, кто поступил в ЗФТШ в этом году, данное Задание и Задание №5 для 9 класса имеют пересечение – т. е. некоторые части текста у них одинаковые.

§1. Теоремы косинусов и синусов

Пусть ABC – произвольный треугольник; a, b, c – длины сторон, лежащих напротив вершин A, B, C соответственно. Тогда справедливы следующие соотношения:

теорема косинусов: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$,

теорема синусов: $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$, (1)

где R – радиус окружности, описанной около треугольника.

Покажем применение этих теорем.

Теорема 1. В параллелограмме сумма квадратов диагоналей равна сумме квадратов всех его сторон.

□ Пусть $ABCD$ – параллелограмм и $AB = CD = a$, $AD = BC = b$, $BD = d_1$, $AC = d_2$, (рис. 1). Если $\varphi = \angle BAD$, то $\angle ADC = 180^\circ - \varphi$. Из треугольников ABD и ACD по теореме косинусов будем иметь:

$$d_1^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \varphi,$$

$$d_2^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos(180^\circ - \varphi).$$

Складывая почленно эти равенства и учитывая, что $\cos(180^\circ - \varphi) = -\cos \varphi$, получим требуемое равенство:

$$\boxed{d_1^2 + d_2^2 = 2a^2 + 2b^2}. \blacktriangle$$

Пример 1. (Лемма о медиане) Зная три стороны треугольника a, b и c , найдите медиану m_c , проведённую к стороне c .

△ Пусть в треугольнике ABD (рис. 1) $AB = a$, $AD = b$, $BD = c$ и AO – медиана. Достроим треугольник ABD до параллелограмма (на продолжении AO за точку O отложим $OC = AO$ и соединим точку C с B и D ; диагонали четырёхугольника $ABCD$, пересекаясь, делятся пополам – это параллелограмм). Так как $BD = c$ и $AC = 2m_c$, то по доказанному в теореме 1 имеем $(2m_c)^2 + c^2 = 2a^2 + 2b^2$; отсюда получаем формулу для медианы треугольника через его стороны:

$$\boxed{m_c = \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2} - \frac{c^2}{4}}}. \blacktriangle$$

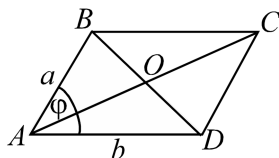


Рис. 1

Пример 2. В треугольнике ABC точки M и N лежат на сторонах AB и AC (рис. 2), при этом $BM = MN = NC$. Найти отношение $MN : BC$, если $AC : AB = 3 : 2$, и угол A равен 60° .

Δ Обозначим $x = MN$, $2a = AB$, тогда $AC = 3a$, $AM = 2a - x$ и $AN = 3a - x$. Применяя теорему косинусов к треугольнику AMN , в котором стороны выражены через a и x и известен угол $\angle MAN = 60^\circ$, получаем $x^2 = (2a - x)^2 + (3a - x)^2 - (2a - x)(3a - x)$, отку-

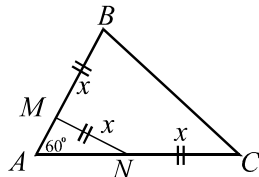


Рис. 2

да находим $x = \frac{7}{5}a$. По теореме косинусов выражаем сторону BC :

$$BC = \sqrt{AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos 60^\circ} = \sqrt{4a^2 + 9a^2 - 2a \cdot 3a} = \sqrt{7}a.$$

Теперь находим $\frac{MN}{BC} = \frac{x}{a\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{7}}{5}$. $\blacktriangle$

Ответ: $\frac{MN}{BC} = \frac{\sqrt{7}}{5}$.

Обратим внимание на применение теоремы косинусов. При доказательстве теоремы 1 использовался тот факт, что в фигуре (параллелограмме) есть дополнительные углы $\angle A = \varphi$, $\angle D = 180^\circ - \varphi$, а $\cos(180^\circ - \varphi) = -\cos \varphi$.

В примере 2 теорема косинусов применялась к треугольнику AMN с заданным углом 60° , стороны которого выражались через заданную величину a и неизвестную x .

В примере 5 (см. далее) теорема косинусов позволяет найти косинус угла треугольника по трём известным его сторонам.

Следующие два примера на применение теоремы синусов.

Пример 3. В равнобедренном треугольнике ABC длины боковых сторон AB и AC равны b , а угол при вершине A равен 30° (рис. 3).

Прямая, проходящая через вершину B и центр O описанной окружности, пересекает сторону AC в точке D . Найдите длину отрезка BD .

Δ Центр описанной около треугольника окружности лежит на среднем перпендикуляре OK , но т. к. *высота равнобедренного треугольника является и медианой*, то т. O лежит на высоте AK , которая является также и биссектрисой угла A . Таким образом,

$$\angle BAK = \angle CAK = 15^\circ.$$

Треугольник AOB равнобедренный ($AO = OB$ как радиусы), следовательно, $\angle ABO = \angle BAO = 15^\circ$. Итак, в треугольнике ABD известны два угла, а т. к. сумма углов треугольника равна 180° , то $\angle BDA = 135^\circ$. По

теореме синусов из треугольника ABD имеем: $\frac{BD}{\sin \angle BAD} = \frac{AB}{\sin \angle BDA}$,

откуда находим: $BD = b \frac{\sin 30^\circ}{\sin 135^\circ} = b \frac{\sin 30^\circ}{\sin 45^\circ} = \frac{b}{\sqrt{2}}$. ▲

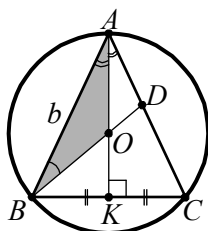


Рис. 3

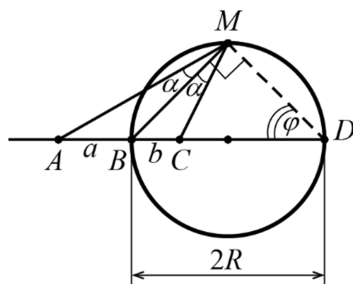


Рис. 4

Пример 4. Точка M лежит на окружности с диаметром BD ; точки A и C лежат на прямой BD , причём точка C лежит внутри окружности, а точка B — между точками A и C . Известно, что $AB = a$, $BC = b$ и $\angle AMB = \angle BMC$ (рис. 4). Найдите радиус окружности.

Δ 1. Обозначим равные углы AMC и BMC через α , $BD = 2R$, проведём хорду MD и обозначим $\angle ADM = \varphi$.

Угол BMD прямой (опирается на диаметр), тогда $\angle AMD = 90^\circ + \alpha$, а $\angle CMD = 90^\circ - \alpha$.

Применяю теорему синусов к треугольникам AMD и CMD :

$$\left. \begin{aligned} \frac{AM}{\sin \varphi} &= \frac{AD}{\sin(90^\circ + \alpha)} \Leftrightarrow \frac{AM}{\sin \varphi} = \frac{2R + a}{\cos \alpha} \\ \frac{CM}{\sin \varphi} &= \frac{CD}{\sin(90^\circ - \alpha)} \Leftrightarrow \frac{CM}{\sin \varphi} = \frac{2R - b}{\cos \alpha} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{AM}{CM} = \frac{2R + a}{2R - b}.$$

2. По условию отрезок MB – биссектриса угла AMC , по свойству биссектрисы треугольника $\frac{AM}{CM} = \frac{AB}{BC} = \frac{a}{b}$.

Из равенства $\frac{2R+a}{2R-b} = \frac{a}{b}$ находим, что $R = \frac{ab}{a-b}$. ▲

Ответ: $R = \frac{ab}{a-b}$.

Заметим, что из формулы (1) следует тот факт, что радиус окружности, описанной около треугольника, определяется одной из сторон и величиной противолежащего угла, а именно $R = \frac{a}{2\sin A}$. Это замеча-

ние поможет нам решить следующую задачу.

Пример 5. Из одной точки окружности проведены две хорды AB и BC длиной 9 и 17. Отрезок MN , соединяющий середины этих хорд, равен 5 (рис. 5). Найдите радиус окружности.

△ По теореме косинусов из треугольника MBN найдём $\cos \angle B$: $\left(MB = \frac{9}{2}, BN = \frac{17}{2} \right)$:

$$MN^2 = MB^2 + BN^2 - 2BM \cdot BN \cos B,$$

$$\text{откуда } \cos B = \frac{BM^2 + BN^2 - MN^2}{2BM \cdot BN} = \frac{15}{17}.$$

Значит, $\sin \angle B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \frac{8}{17}$. Далее, т. к. MN – средняя линия тре-

угольника ABC , то $AC = 10$ и $R = \frac{AC}{2\sin B} = \frac{85}{8}$. ▲

Ответ: $\frac{85}{8}$.

Замечание. В этой задаче окружность можно было не изображать на чертеже, так как в решении она не использовалась.

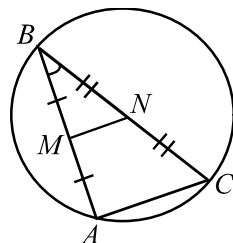


Рис. 5

§2. Площадь треугольника. Метод площадей

В школьном курсе геометрии доказано несколько формул площади треугольника. Напомним их.

Пусть A, B и C – углы треугольника ABC ; a, b и c – противолежащие этим углам стороны; h_a, h_b и h_c – высоты, проведённые к этим сторонам;

r – радиус вписанной окружности; R – радиус описанной окружности;
 $2p = (a + b + c)$ – периметр треугольника; S – площадь треугольника.

$$S = \frac{1}{2}ah_a = \frac{1}{2}bh_b = \frac{1}{2}ch_c, \quad (1)$$

$$S = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2}ac \sin B = \frac{1}{2}bc \sin A, \quad (2)$$

$$S = pr, \quad (3)$$

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \text{ – формула Герона,} \quad (4)$$

$$S = \frac{abc}{4R}. \quad (5)$$

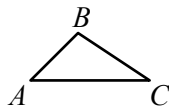
При вычислении площади из этих формул следует выбрать ту, которая в условиях конкретной задачи приводит к более простому решению.

Для примера, рассмотрим два треугольника:

$\triangle ABC$: $AB = 13$, $BC = 14$, $AC = 15$;

$\triangle KML$: $KL = \sqrt{13}$, $LM = \sqrt{14}$, $KM = \sqrt{15}$;

Надо найти площадь и радиус описанной окружности.

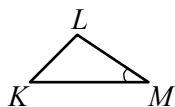


Для треугольника ABC удобнее такой ход решения:

$p = \frac{1}{2}(AB + BC + AC) = 21$, по формуле Герона

$S_{ABC} = \sqrt{21 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8} = 84$ и по формуле (5)

$$R = \frac{abc}{4S} = \frac{13 \cdot 14 \cdot 15}{4 \cdot 84} = \frac{65}{8} = 8,125.$$



Для треугольника KLM вычисления по формуле Герона затруднительны, более простой путь – найти косинус, например, угла M . По теореме косинусов $13 = 14 + 15 - 2\sqrt{14} \cdot \sqrt{15} \cos M \Leftrightarrow \cos M = \frac{8}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{15}}$,

тогда $\sin M = \sqrt{1 - \frac{64}{210}} = \frac{\sqrt{146}}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{15}}$ и по формуле (2):

$$S_{KML} = \frac{1}{2}KM \cdot LM \sin M = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{14} \cdot \sqrt{15} \cdot \sqrt{146}}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{15}} = \frac{\sqrt{146}}{2}, \text{ тогда}$$

$$R = \frac{KL}{2 \sin M} = \frac{\sqrt{13} \cdot \sqrt{14} \cdot \sqrt{15}}{2 \cdot \sqrt{146}} = \frac{\sqrt{13} \cdot \sqrt{7} \cdot \sqrt{15}}{2 \cdot \sqrt{73}} \text{ (также по формуле 5).}$$

Сравнение площадей треугольников обычно опирается на одно из следующих утверждений:

2.1°. Площади треугольников с одинаковой высотой относятся как длины соответствующих оснований. В частности, если точка D лежит на основании AC (рис. 6а), то $S_{ADB} : S_{BDC} : S_{ABC} = AD : DC : AC$.

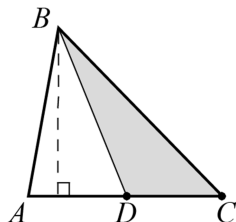


Рис. 6а

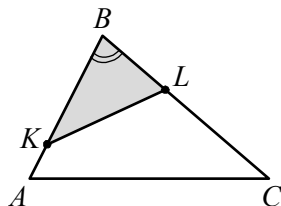


Рис. 6б

2.2°. Площади треугольников с общим углом относятся как произведения сторон, заключающих этот угол (см. рис. 6б):

$$\frac{S_{KBL}}{S_{ABC}} = \frac{BK \cdot BL}{BA \cdot BC}.$$

Заметим, что эта формула также остаётся верной, если точки K и L лежат не на сторонах AB и BC , а на их продолжениях (например, рис. 6в, 6г).

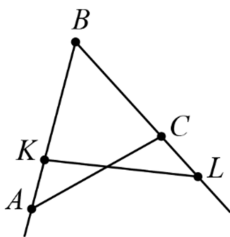


Рис. 6в

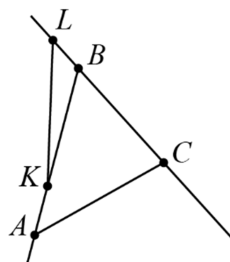


Рис. 6г

2.3°. Площади подобных треугольников относятся как квадраты их соответствующих сторон, т. е. если $\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1$, то

$$\frac{S_{A_1B_1C_1}}{S_{ABC}} = \left(\frac{A_1B_1}{AB} \right)^2.$$

Все эти утверждения легко доказываются с использованием соответственно формул площади (1) и (2).

Обратим внимание на важное свойство медиан треугольника.

Теорема 2 (о медианах). Три медианы треугольника разбивают его на 6 треугольников с общей вершиной и равными площадями.

□ Известно, что *три медианы треугольника пересекаются в одной точке и делятся в отношении 2:1, считая от вершины*. Пусть O – точка пересечения медиан треугольника $\triangle ABC$ площади S (рис. 7а). Надо доказать, что площади всех шести треугольников с вершиной в точке O , составляющих треугольник ABC , равны между собой, т. е. равны $\frac{1}{6}S$.

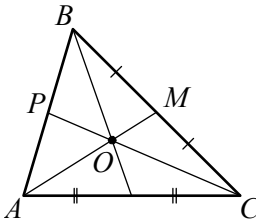


Рис. 7а

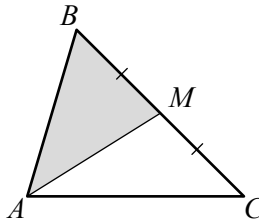


Рис. 7б

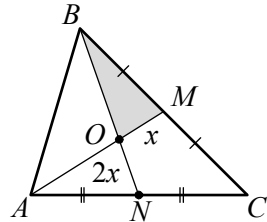


Рис. 7в

Докажем, например, для треугольника BOM , что $S_{BOM} = \frac{1}{6}S_{ABC}$.

Точка M – середина стороны BC (рис. 7б), по утверждению 2.1° о сравнении площадей $S_{ABM} = \frac{1}{2}S$. Медиана BN , пересекая медиану AM в точке O (рис. 7в), делит её в отношении $AO:OM = 2:1$, т. е. $OM = \frac{1}{3}AM$. По тому же утверждению 2.1° площадь треугольника BOM составляет 1/3 площади треугольника ABM , т. е.

$$S_{BOM} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2}S \right) = \frac{1}{6}S. \blacksquare$$

Пример 6. Дан треугольник ABC . Точка D лежит на стороне AB , $AD:DB = 1:2$, точка K лежит на стороне BC , $BK:KC = 3:2$ (рис. 8а). Отрезки AK и CD пересекаются в точке O . Найдите отношение площади четырёхугольника $DBKO$ к площади треугольника ABC .

Δ 1. Обозначим $S_{ABC} = S$, $S_{DBKO} = \sigma$ и $S_{ADO} = a$ (рис. 8а). По утверждению 2.1° имеем $S_{ABK} = a + \sigma = \frac{3}{5}S$ (так как $BK:BC = 3:5$).

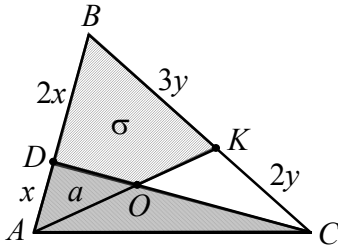


Рис. 8а

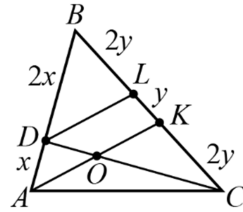


Рис. 8б

2. Найдём отношение $DO:OC$. Покажем два способа, как это можно сделать.

1) Через точку D проведём прямую $DL \parallel AK$ (рис. 8б). По теореме о пропорциональных отрезках $\frac{BL}{LK} = \frac{BD}{DA} = 2$. Поэтому если $BL = 2y$, то $LK = y$, $KC = 2y$. Применяя теорему о пропорциональных отрезках ещё раз, получаем $\frac{CO}{OD} = \frac{CK}{KL} = 2$.

2) По теореме Менелая для $\triangle BCD$ и секущей AK : $\frac{BK}{KC} \cdot \frac{CO}{OD} \cdot \frac{DA}{AB} = 1$, откуда $\frac{CO}{OD} = \frac{KC}{BK} \cdot \frac{AB}{DA} = \frac{2}{3} \cdot 3 = 2$.

3. Теперь находим $S_{ADO} : S_{ADC} = DO : DC$, $a = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3} S \right) = \frac{1}{9} S$.

Значит, площадь: $\sigma = \frac{3}{5} S - a = \left(\frac{3}{5} - \frac{1}{9} \right) S = \frac{22}{45} S$.

Ответ: $\frac{22}{45}$. ▲

Пример 7. Найдите площадь треугольника, две стороны которого равны 3 и 7, а медиана, проведённая к третьей стороне, равна 4 (рис. 9).

△ Пусть $AB = 3$, $BC = 7$, $AM = MC$ и $BM = 4$. Достроим треугольник ABC до параллелограмма, (см. рис. 9). Противоположные стороны параллелограмма равны ($DC = AB$) и равны площади треугольников ABC и DBC (общее основание BC и равные высоты из вершин A и D).

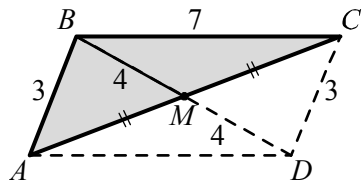


Рис. 9

В треугольнике DBC известны все три стороны:

$$BC = 7, DC = 3, BD = 2BM = 8.$$

Находим его площадь по формуле Герона: $p = 9$, $S_{BCD} = 6\sqrt{3}$.

Значит и $S_{ABC} = 6\sqrt{3}$. ▲

В решении этой задачи дополнительным построением получен треугольник, площадь которого равна площади заданного и легко вычисляется по данным задачи. Приведём ещё одну задачу, где сначала вычисляется площадь дополнительно построенной фигуры, а затем легко находится искомая площадь.

Пример 8. Найдите площадь треугольника, если его медианы равны 3, 4 и 5.

△ Пусть O – точка пересечения медиан треугольника ABC (рис. 10) и пусть $m_a = AM = 3$, $m_b = BN = 4$ и $m_c = CP = 5$.

По свойству медиан $AO = \frac{2}{3}m_a$, $CO = \frac{2}{3}m_c$ и

$ON = \frac{1}{3}m_b$. В треугольнике AOC известны две

стороны AO и CO и медиана, проведённая к третьей стороне ON . Площадь этого треугольника найдём, как в предыдущей задаче.

Достроим треугольник AOC до параллелограмма $A OCD$, $S_{AOC} = S_{DOC}$. В треугольнике DOC известны три стороны:

$$DO = 2ON = \frac{2}{3}m_b, OC = \frac{2}{3}m_c, DC = AO = \frac{2}{3}m_a,$$

поэтому он подобен треугольнику со сторонами m_a , m_b , m_c . Площадь последнего треугольника равна $\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4 = 6$ (т. к. он прямоугольный).

Коэффициент подобия равен $\frac{2}{3}$, поэтому $S_{DOC} = \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot 6 = \frac{8}{3}$. Сравним

теперь площадь треугольника ABC (обозначим её S) с площадью треугольника AOC . Из теоремы 2 о медианах и площадях следует

$$S_{AOC} = S_{AON} + S_{NOC} = 2 \cdot \frac{1}{6}S = \frac{1}{3}S.$$

Итак, $S_{ABC} = 3S_{AOC} = 8$. ▲

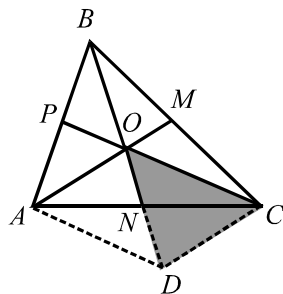


Рис. 10

В следующей задаче докажем **лемму** об отношении площади треугольника к площади другого треугольника, построенного из медиан первого.

Пример 9. Найдите отношение площади S треугольника к площади S_0 треугольника, составленного из медиан первого.

△ Рассмотрим рис. 10. В построенном треугольнике OCD стороны таковы: $OC = \frac{2}{3}m_c$, $OD = \frac{2}{3}m_b$, $CD = \frac{2}{3}m_a$. Очевидно, что треугольник со сторонами m_a , m_b , m_c подобен (по третьему признаку) треугольнику со сторонами $\frac{2}{3}m_a$, $\frac{2}{3}m_b$, $\frac{2}{3}m_c$.

Из решения предыдущей задачи следует, что $S_{OCD} = S_1 = \frac{1}{3}S$ (здесь S – площадь треугольника ABC). Кроме того, *площади подобных треугольников относятся как квадраты сходственных сторон*, поэтому $\frac{S_1}{S_0} = \left(\frac{2}{3}\right)^2$. Таким образом, имеем $S_0 = \frac{9}{4}S_1 = \frac{3}{4}S$, т. е.

$$S_{m_a m_b m_c} = \frac{3}{4}S_{abc}. \blacktriangle$$

Замечание. Из рассуждений в решении Примера 9 следует, что всегда существует треугольник со сторонами, равными медианам данного треугольника, поскольку всегда существует подобный ему треугольник со сторонами $\frac{2}{3}m_a$, $\frac{2}{3}m_b$, $\frac{2}{3}m_c$. Кроме того, становится ясным план построения треугольника по трём отрезкам, равным его медианам: сначала строится треугольник OCD (см. рис. 10) со сторонами $\frac{2}{3}m_a$, $\frac{2}{3}m_b$, $\frac{2}{3}m_c$, затем точка N – середина отрезка OD , потом точка A (из $AN = NC$) и точка B (из $OB = OD$). Это построение осуществимо, если существует треугольник OCD , т. е. если существует треугольник со сторонами m_a , m_b , m_c . Итак, вывод: *три отрезка могут быть медианами некоторого треугольника тогда и только тогда, когда из них можно составить треугольник.*

Пример 10. Около окружности радиуса $\sqrt{3}$ описан треугольник. Найдите его площадь, если одна из его сторон точкой касания делится на отрезки 9 и 5.

△ Пусть $AP = 9$, $PC = 5$ (рис. 11) и пусть $BM = x$. По свойству касательных $AM = AP$, $CN = CP$ и $BN = BM$, поэтому стороны треугольника таковы: $AC = 14$,

$AB = 9 + x$, $BC = 5 + x$, тогда $p = 14 + x$. (Заметим, что $p = AC + BM$).

По формулам площади (3) и (4) имеем $S = pr = (14 + x)\sqrt{3}$ и $S = \sqrt{(14 + x)x \cdot 5 \cdot 9}$. Приравнявая правые части, получаем $(14 + x)\sqrt{3} = \sqrt{(14 + x) \cdot 45x}$, откуда $\sqrt{14 + x} = \sqrt{15x}$, поэтому $x = 1$ и $S = pr = (14 + 1) \cdot \sqrt{3} = 15\sqrt{3}$. ▲

Приём, применённый в решении этой задачи, когда площадь фигуры выражается двумя различными способами, иногда используется в задачах на доказательство.

Проведём два примера, в каждом выведем полезную формулу.

Пример 11. (лемма о биссектрисе) В треугольнике ABC угол C равен φ , $AC = b$, $BC = a$ (рис. 12). Докажите, что биссектриса CD равна

$$\frac{2ab}{a+b} \cos \frac{\varphi}{2}.$$

△ Обозначим $CD = x$. Очевидно, что $S_{ABC} = S_{ACD} + S_{DCB}$. По формуле

$$(2) \quad S_{ABC} = \frac{1}{2} ab \sin \varphi, \quad S_{ACD} = \frac{1}{2} bx \sin \frac{\varphi}{2}, \quad S_{DCB} = \frac{1}{2} ax \sin \frac{\varphi}{2}.$$

Таким образом, имеем

$$\frac{1}{2} ab \sin \varphi = \frac{1}{2} (a + b) x \sin \frac{\varphi}{2}.$$

Используя формулу синуса двойного угла $\sin \varphi = 2 \sin \frac{\varphi}{2} \cos \frac{\varphi}{2}$,

получаем
$$x = \frac{2ab}{a+b} \cos \frac{\varphi}{2}. \quad \blacktriangle$$

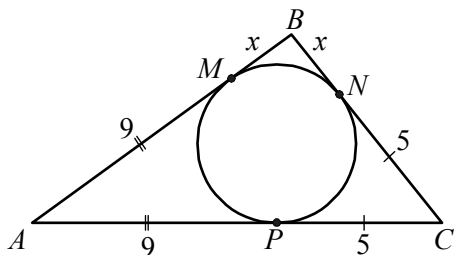


Рис. 11

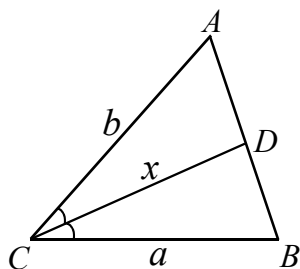


Рис. 12

Вневписанной окружностью треугольника называется окружность, касающаяся одной из сторон треугольника и продолжений двух других сторон. Таких окружностей, очевидно, три (рис. 13). Их радиусы обычно обозначаются r_a, r_b, r_c в зависимости от того, какой стороны окружность касается.

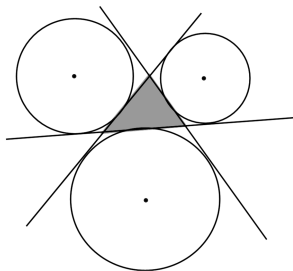


Рис. 13

ность касается.

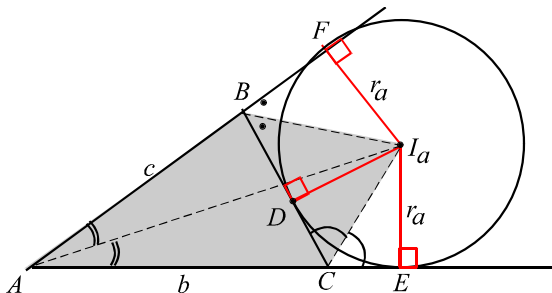


Рис. 14

Пример 12. Вневписанная окружность касается стороны $a = BC$ треугольника ABC (рис. 14). Докажите, что $S_{ABC} = r_a(p - a)$, где p – полупериметр треугольника.

△ Центр окружности I_a лежит на пересечении биссектрисы угла A и биссектрис внешних углов при вершинах B и C . Легко видеть, что если D, F и E – точки касания, то $I_a D = I_a F = I_a E = r_a$.

Площадь S_0 четырёхугольника $ABI_a C$ можно выразить двумя способами:

$$S_0 = S_{ABC} + S_{BCI_a} \text{ и } S_0 = S_{ABI_a} + S_{ACI_a}, \text{ откуда}$$

$$\begin{aligned} S_{ABC} &= S_{ABI_a} + S_{ACI_a} - S_{BCI_a} = \frac{1}{2}cr_a + \frac{1}{2}br_a - \frac{1}{2}ar_a = \\ &= r_a \frac{c+b-a}{2} = r_a \frac{2p-2a}{2} = r_a(p-a). \end{aligned}$$

Итак, $\boxed{S_{ABC} = r_a(p-a)}$. ▲

§3. Площадь четырёхугольника

В школьном учебнике выведены следующие формулы площади параллелограмма:

$$S = a \cdot h_a = b \cdot h_b, \quad (6)$$

$$S = a \cdot b \sin \varphi, \quad (7)$$

где a и b – стороны параллелограмма, h_a и h_b – высоты, проведённые к ним, φ – величина угла между сторонами параллелограмма.

Докажем теорему о площади четырёхугольника.

Теорема 3. Площадь выпуклого четырёхугольника равна половине произведения диагоналей на синус угла между ними, т. е.

$$S = \frac{1}{2} d_1 d_2 \sin \alpha, \quad (8)$$

где d_1 и d_2 – диагонали 4-х угольника, α – величина угла между ними.

□ Пусть $ABCD$ – выпуклый четырёхугольник, диагонали AC и BD которого пересекаются в точке O под углом α (рис. 15). Через вершины A и C проведём прямые, параллельные диагонали BD , а через вершины B и D проведём прямые, параллельные диагонали AC . Проведённые прямые в пересечении образуют параллелограмм со сторонами, равными диагоналям BD и AC , и углом α . Площадь параллелограмма равна $AC \cdot BD \cdot \sin \alpha$, а площадь четырёхугольника $ABCD$

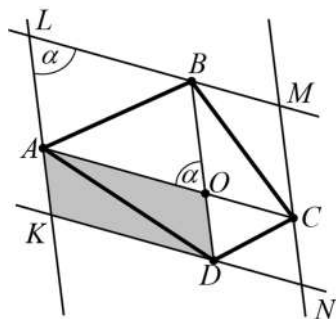


Рис. 15

равна, половине его площади, (параллелограмм $KLMN$ состоит из четырёх меньших параллелограммов $ALBO$, $BMCO$, $OCND$, $AODK$; у каждого из них ровно половина попадает внутрь четырёхугольника $ABCD$), т. е. $S_{ABCD} = \frac{1}{2} AC \cdot BD \cdot \sin \alpha$. ■

Следствие. Площадь ромба равна половине произведения его диагоналей. Это сразу следует из доказанной формулы, т. к. диагонали ромба перпендикулярны.

Пример 13. Найдите площадь параллелограмма, стороны которого равны a и b ($a \neq b$), а угол между диагоналями равен α ($\alpha < 90^\circ$).

△ Пусть O – точка пересечения диагоналей параллелограмма $ABCD$ (рис. 16), $AB = a$, $AD = b$. Обозначим $BD = 2x$, $AC = 2y$.

По теореме косинусов для треугольников AOB и AOD (заметим, что $\angle AOD = 180^\circ - \alpha$, $\cos \angle AOD = -\cos \alpha$), получаем

$$a^2 = x^2 + y^2 - 2xy \cos \alpha, \quad b^2 = x^2 + y^2 + 2xy \cos \alpha.$$

По теореме 3 площадь S параллелограмма $ABCD$ равна

$$\frac{1}{2} AC \cdot BD \sin \alpha = 2xy \sin \alpha. \text{ Заметим, что}$$

это выражение легко можно найти, не определяя x и y из системы. Действительно, из двух уравнений для x и y получим $b^2 - a^2 = 4xy \cos \alpha$. По условию $b \neq a$, следовательно, $\cos \alpha \neq 0$ и

$$xy = \frac{b^2 - a^2}{4 \cos \alpha}.$$

Отсюда площадь параллелограмма равна

$$S = 2xy \sin \alpha = \frac{b^2 - a^2}{2} \operatorname{tg} \alpha. \quad \blacktriangle$$

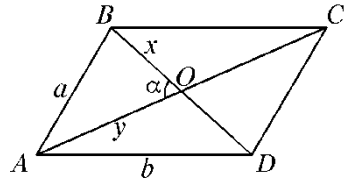


Рис. 16

Пример 14. Середины сторон выпуклого четырёхугольника $ABCD$ являются вершинами другого четырёхугольника (он называется *четырёхугольником Вариньона*). Докажите, что четырёхугольник Вариньона – параллелограмм, а его площадь равна половине площади S четырёхугольника $ABCD$.

Δ 1. Проведём диагонали AC и BD . Середины сторон обозначим K, L, M и N (рис. 17). По определению, KL – средняя линия треугольника ABC ; по теореме о средней линии

$$KL \parallel AC, \quad KL = \frac{1}{2} AC.$$

Аналогично, NM – средняя линия треугольника ADC , $NM \parallel AC$, $NM = \frac{1}{2} AC$.

В четырёхугольнике $KLMN$ противоположные стороны KL и NM равны и параллельны; по признаку $KLMN$ – параллелограмм.

Если рассмотреть стороны LM и KN , то точно также установим, что $LM \parallel BD \parallel KN$ и

$$LM = KN = \frac{1}{2} BD.$$

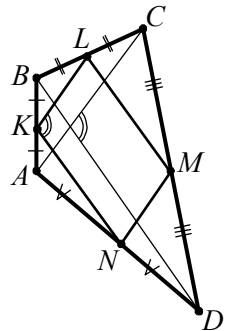


Рис. 17

2. Из параллельности $KL \parallel AC$ и $KN \parallel BD$ следует, что угол LKN параллелограмма $KLMN$ равен углу между диагоналями четырёхугольника $ABCD$ (обозначим угол α).

Имеем $S_{KLMN} = KL \cdot KN \sin \alpha = \frac{1}{2} AC \cdot \frac{1}{2} BD \sin \alpha$, а по теореме 3

$$S_{ABCD} = \frac{1}{2} AC \cdot BD \cdot \sin \alpha.$$

Из этого следует $S_{KLMN} = \frac{1}{2} S_{ABCD}$, ч. т. д. ▲

Рассмотрим несколько задач, где определяется или используется площадь трапеции. Напомним, что площадь трапеции равна произведению полусуммы оснований на её высоту, т. е.

$$S = \frac{a+b}{2} h. \quad (9)$$

Пример 15. Найдите площадь трапеции, если её основания равны 16 и 44, а боковые стороны равны 17 и 25.

△ Через вершину C проведём $CK \parallel BA$ (рис. 18).

$ABCK$ – параллелограмм, его противоположные стороны равны, поэтому в треугольнике KCD определяются все стороны:

$$KC = AB = 25, CD = 17, KD = AD - BC = 28.$$

По формуле Герона вычисляем площадь этого треугольника:

$$p = 35, S_{KCD} = 210. \text{ С другой стороны, } S_{KCD} = \frac{1}{2} KD \cdot CF, \text{ (} CF -$$

высота $\triangle CDK$). Отсюда находим $CF = \frac{2S_{KCD}}{KD} = 15$ и вычисляем пло-

щадь трапеции $S_{ABCD} = \frac{1}{2} (BC + AD) CF = 450$. ▲

Пример 16. Отрезок длины m , параллельный основаниям трапеции, разбивает её на две трапеции. Найти отношение площадей этих трапеций, если основания трапеции равны a и b ($b < a$).

△ Пусть $BC = b$, $AD = a$ и $MN = m$, и $MN \parallel AD$. Проведём $CE \parallel BA$ и $NF \parallel BA$, а также

$CK \perp MN$ и $NP \perp AD$ (см. рис. 19). Обозначим $CK = h_1$, $NP = h_2$. Далее, т. к. $CE \parallel NF$, то $\angle ECN = \angle FND$, а из $MN \parallel AD$ следует $\angle ENC = \angle FDN$. Следовательно, треугольники ECN и FND имеют по два равных угла, и они подобны. Соответствующие элементы подоб-

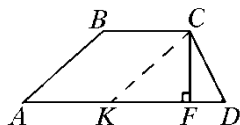


Рис. 18

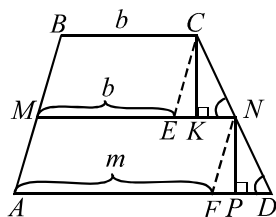


Рис. 19

ных треугольников пропорциональны, откуда $\frac{CK}{NP} = \frac{CN}{ND}$, т. е.

$\frac{m-b}{a-m} = \frac{h_1}{h_2}$. Если S_1 и S_2 – площади трапеций $MBCN$ и $AMND$, то

$$S_1 = \frac{1}{2}(b+m)h_1, S_2 = \frac{1}{2}(a+m)h_2 \text{ и } \frac{S_1}{S_2} = \frac{(m+b)h_1}{(a+m)h_2} = \frac{m^2 - b^2}{a^2 - m^2}. \blacktriangle$$

§4. Свойства трапеции

Напомним свойства трапеции, которые часто используются при решении задач. Некоторые из этих свойств были доказаны в заданиях для 9-го класса, другие попробуйте доказать самостоятельно. Приведённые рисунки напоминают ход доказательства.

4.1°. Диагонали трапеции разбивают её на четыре треугольника с общей вершиной (рис. 20). Площади треугольников, прилежащих к боковым сторонам, равны, а треугольники прилежащие к основаниям – подобны.

4.2°. В любой трапеции середины оснований, точка пересечения диагоналей и точка пересечения продолжений боковых сторон, лежат на одной прямой (на рис. 21 точки M, N, O и K).

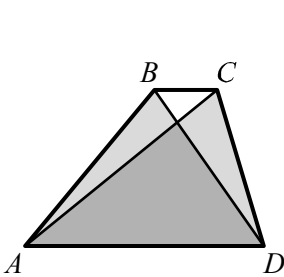


Рис. 20

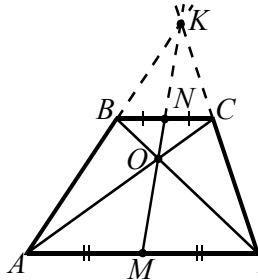


Рис. 21

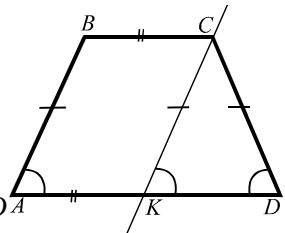


Рис. 22

4.3°. В равнобокой трапеции углы при основании равны (рис. 22).

4.4°. В равнобокой трапеции прямая, проходящая через середины оснований, перпендикулярна основаниям и является осью симметрии трапеции (рис. 23).

4.5°. В равнобокой трапеции диагонали равны (рис. 24).

4.6°. В равнобокой трапеции высота, опущенная на большее основание из конца меньшего основания, делит его на два отрезка, один из которых равен полуразности оснований, а другой – их полусумме (рис. 25, основания равны a и b , $a > b$).

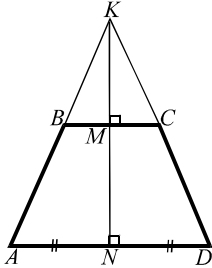


Рис. 23

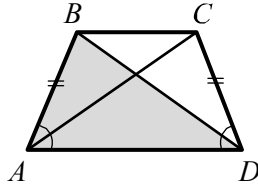


Рис. 24

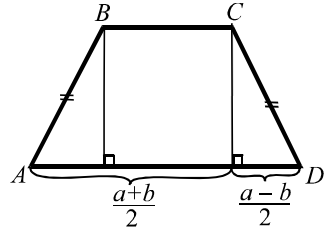


Рис. 25

4.7°. Во всякой трапеции середины боковых сторон и середины диагоналей лежат на одной прямой (рис. 26).

4.8°. Во всякой трапеции отрезок, соединяющий середины диагоналей, параллелен основаниям и равен полуразности оснований (рис. 27).

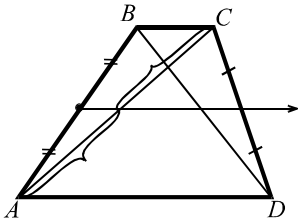


Рис. 26

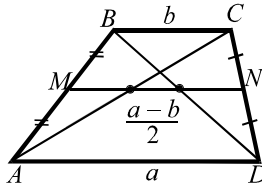


Рис. 27

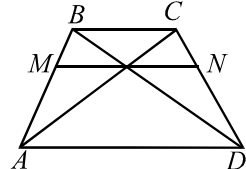


Рис. 28

4.9°. В равнобокой трапеции $d^2 = c^2 + ab$, где d – диагональ, c – боковая сторона, a и b – основания.

Во всякой трапеции сумма квадратов диагоналей равна сумме квадратов боковых сторон и удвоенного произведения оснований, т. е.

$$d_1^2 + d_2^2 = c_1^2 + c_2^2 + 2 \cdot ab.$$

4.10°. Во всякой трапеции с основаниями a и b отрезок с концами на боковых сторонах, проходящий через точку пересечения диагоналей параллельно основаниям, равен $\frac{2ab}{a+b}$ (на рис. 28 отрезок MN).

4.11°. Трапецию можно вписать в окружность тогда и только тогда, когда она равнобокая.

Докажем, например, утверждение 4.9°.

□ Применяем теорему косинусов (см. рис. 29а и б):

$$\triangle ACD: d_1^2 = a^2 + c_2^2 - 2a \cdot c_2 \cdot \cos \varphi,$$

$$\triangle BCD: d_2^2 = b^2 + c_2^2 + 2b \cdot c_2 \cdot \cos \varphi \text{ (т. к. } \cos(180^\circ - \varphi) = -\cos \varphi \text{)}.$$

Складывая, получаем

$$d_1^2 + d_2^2 = a^2 + b^2 + c_2^2 + (c_2^2 - 2(a-b)c_2 \cos \varphi). \quad (2)$$

Проводим $CK \parallel BA$ (рис. 29в), рассматриваем треугольник KCD :

$c_1^2 = c_2^2 + (a-b)^2 - 2c_2 \cdot (a-b) \cdot \cos \varphi$. Используя последнее равенство, заменяем выражение в скобках в (2):

$$d_1^2 + d_2^2 = a^2 + b^2 + c_2^2 + (c_1^2 - (a-b)^2) = (a^2 + b^2 + c_2^2) + (c_1^2 - a^2 - b^2 + 2ab).$$

Окончательно имеем $d_1^2 + d_2^2 = c_1^2 + c_2^2 + 2ab$.

В случае равнобокой трапеции $d_1 = d_2 = d$, $c_1 = c_2 = c$, поэтому получаем

$$d^2 = c^2 + ab. \quad \blacksquare$$

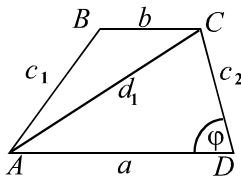


Рис. 29а

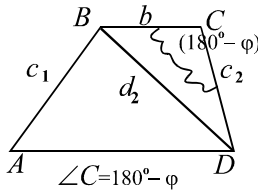


Рис. 29б

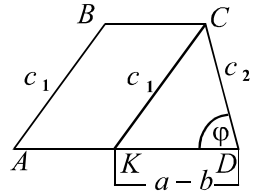


Рис. 29в

Пример 17. Отрезок, соединяющий середины оснований трапеции, равен 5, одна из диагоналей равна 6. Найдите площадь трапеции, если её диагонали перпендикулярны.

$\triangle AC = 6$, $BM = MC$, $AN = ND$, $MN = 5$ (рис. 30а). Во всякой трапеции середины оснований и точка пересечения диагоналей лежат на одной прямой (свойство 4.2°). Треугольник BOC прямоугольный (по условию $AC \perp BD$), OM – его медиана, проведённая из вершины прямого угла, она равна половине гипотенузы: $OM = \frac{1}{2}BC$. Аналогично

устанавливается $ON = \frac{1}{2}AD$, поэтому $MN = \frac{1}{2}(BC + AD)$. Через точку

D проведём прямую, параллельную диагонали AC , пусть K – её точка пересечения с прямой BC (рис. 30б).

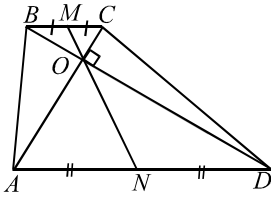


Рис. 30а

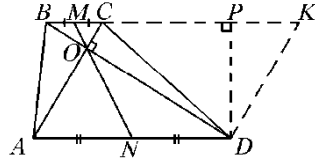


Рис. 30б

По построению $ACKD$ — параллелограмм, $DK = AC$, $CK = AD$ и $\angle BDK = 90^\circ$ (т. к. угол BDK равен углу между диагоналями трапеции). Прямоугольный треугольник BDK с гипотенузой $BK = BC + AD = 2MN = 10$ и катетом $DK = 6$ имеет площадь $S = \frac{1}{2} DK \cdot BD = \frac{1}{2} DK \sqrt{BK^2 - DK^2} = 24$. Но площадь треугольника BDK равна площади трапеции, т. к. если $DP \perp BK$, то

$$S_{BDK} = \frac{1}{2} BK \cdot DP = \frac{1}{2} (BC + AD) DP = S_{ABCD}.$$

Итак, $S_{ABCD} = S = 24$. ▲

Пример 18. Диагонали трапеции, пересекаясь, разбивают её на четыре треугольника с общей вершиной. Найдите площадь трапеции, если площади треугольников, прилежащих к основаниям, равны S_1 и S_2 .

△ Пусть $BC = a$, $AD = b$, и пусть h — высота трапеции (рис. 31). По свойству 4.1° $S_{ABO} = S_{CDO}$, обозначим эту площадь S_0 (действительно, $S_{ABD} = S_{ACD}$, т. к. у них общие основания и равные высоты; значит, $S_{AOB} + S_{AOD} = S_{COD} + S_{AOD}$, откуда следует $S_{AOB} = S_{COD}$). Так как $S_{ABC} = S_0 + S_1 = \frac{1}{2} ah$ и

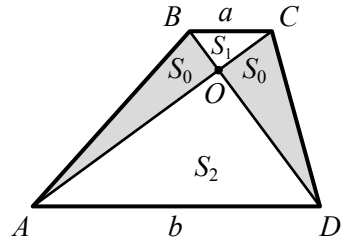


Рис. 31

$$S_{ACD} = S_0 + S_2 = \frac{1}{2} bh, \text{ то } \frac{S_0 + S_1}{S_0 + S_2} = \frac{a}{b}.$$

Далее, треугольники BOC и DOA подобны, площади подобных треугольников относятся как квадраты соответствующих сторон, значит,

$$\frac{S_1}{S_2} = \left(\frac{a}{b}\right)^2. \text{ Таким образом, } \frac{S_0 + S_1}{S_0 + S_2} = \sqrt{\frac{S_1}{S_2}}. \text{ Отсюда находим}$$

$$S_0 = \sqrt{S_1 S_2}, \text{ и поэтому площадь трапеции равна}$$

$$S_1 + S_2 + 2S_0 = (\sqrt{S_1} + \sqrt{S_2})^2. \blacktriangle$$

Пример 19. Основания равнобокой трапеции равны 8 и 10, высота трапеции равна 3 (рис. 32).

Найдите радиус окружности, описанной около этой трапеции.

$\triangle$ Трапеция равнобокая, по свойству 4.11° около этой трапеции можно описать окружность. Пусть $BK \perp AD$. По свойству 4.6°

$$AK = \frac{AD - BC}{2} = 1, \quad KD = \frac{AD + BC}{2} = 9.$$

Из прямоугольного треугольника ABK находим

$$AB = \sqrt{1+9} = \sqrt{10} \text{ и } \sin A = \frac{BK}{AB} = \frac{3}{\sqrt{10}}.$$

Окружность, описанная около трапеции $ABCD$, описана и около треугольника ABD , значит (формула (1), § 1), $R = \frac{BD}{2 \sin A}$. Отрезок

BD находим из прямоугольного треугольника KDB :

$BD = \sqrt{BK^2 + KD^2} = 3\sqrt{10}$ (или по формуле $d^2 = c^2 + ab$), тогда

$$R = \frac{3\sqrt{10}}{2 \cdot \frac{3}{\sqrt{10}}} = 5. \blacktriangle$$

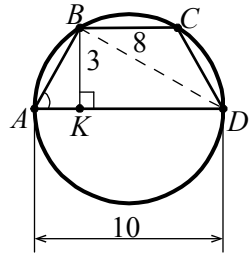


Рис. 32

Решение задач 15 – 18 дают следующие свойства трапеций:

4.12°. Площадь трапеции равна площади треугольника, две стороны которого равны диагоналям трапеции, а третья равна сумме оснований.

4.13°. Если S_1 и S_2 – площади треугольников, прилежащих к основаниям, то площади треугольников, прилежащих к боковым сторонам равны $\sqrt{S_1 S_2}$, а площадь всей трапеции равна $(\sqrt{S_1} + \sqrt{S_2})^2$.

4.14°. Радиус окружности, описанной около трапеции, находится по формуле $R = \frac{a}{2 \sin \alpha}$, где a – какая-то сторона (или диагональ трапеции), α – смотрящий на неё вписанный угол.

Домашнее задание

Прежде чем приступать к его выполнению, ознакомьтесь с нашими **пожеланиями и требованиями**.

1. За краткий ответ «да», «нет», «не может быть» без пояснений (доказательство, опровергающий пример) ставится 0 очков. Примеры ответов приведены далее.

2. Если в решении длина какого-либо отрезка выразилась иррациональным числом (например, $a = \sqrt{5}$), то ни в дальнейших вычислениях, ни в ответе не следует заменять это точное значение на приближённое.

3. Если в решении использовалась тригонометрия и получилось, например, $\sin \alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$, то не следует определять величину угла α по таблице или на калькуляторе приближённо и затем тем же способом находить значение $\cos \alpha$, $\sin 2\alpha$, $\sin(\alpha + 45^\circ)$ и т. п. Все значения других тригонометрических функций определяются *только по формулам*.

Например, $\cos \alpha = -\sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = -\frac{1}{3}$, если угол α тупой, и $\sin \alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$,

$$\text{а } \sin(\alpha + 45^\circ) = \sin \alpha \cdot \cos 45^\circ + \cos \alpha \cdot \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}(\sin \alpha + \cos \alpha).$$

4. Если в Задании контрольный вопрос сопровождается поясняющим рисунком, при ответе перенесите рисунок с теми же обозначениями в свою тетрадь, – это облегчит Вашему педагогу проверку работы.

5. Рисунок к задаче должен быть достаточно большим и ясным, чтобы на нём уместились все введённые Вами обозначения углов, отрезков и данные задачи (посмотрите на рис. 4, 8(а, б) или рис. 30(а, б, в) Задания: как хороший рисунок и обозначения помогают увидеть простое решение).

6. Стремитесь к тому, чтобы Ваше решение было кратким, но обоснованным, и было ясным и понятным для проверяющего (работа проверяется без Вас, Вы не можете комментировать, что же имелось в виду или почему такое равенство имеет место). Для этого полезно решение разбивать на шаги: 1)..., 2)..., 3)... и то, что вычислено или выражено и важно для дальнейшего, выделить, например, так $S_0 = \sqrt{S_1 S_2}$ или

$$S_{ADK} = 24.$$

Кроме того, вычисления разумно (а математика – это здравый смысл) проводить в кратких обозначениях, например

$$\frac{h_1}{h_2} = \frac{m-b}{a-m}, \text{ а не } \left(\frac{CK}{NP} = \frac{MN-ME}{AD-MF} \right)$$

$$\text{или } c_1^2 = (a-b)^2 + c_2^2 - 2(a-b)c_2 \cos \varphi,$$

$$(\text{а не } CK^2 = (AD-BC)^2 - 2(AD-BC) \cdot CD \cdot \cos(\angle ADC)).$$

Примеры ответов на контрольные вопросы

Вопрос. Можно ли внутри прямоугольного треугольника с катетами 3 и 4 поместить круг площадью $25/8$?

Ответ: Да, можно. Докажем это.

В прямоугольном треугольнике с катетами a и b и гипотенузой c радиус r вписанной окружности выражается формулой $r = \frac{a+b-c}{2}$

(рис. 33 напоминает доказательство).

При $a = 3$, $b = 4$ находим $c = 5$, $r = 1$. Площадь вписанного круга равна $\pi r^2 = \pi$; так как $\frac{25}{8} < \frac{25,04}{8} = 3,13 < 3,14 < \pi$, то радиус r_0

круга площадью $25/8$ меньше 1. Он помещается внутри вписанного круга (если совместить их центры) и, следовательно, внутри треугольника.

Вопрос. Какое наибольшее число острых углов может иметь выпуклый n – угольник при $n > 3$?

Ответ: Три. Докажем это.

Из вершины (например A_1) выходит $(n-1)$ отрезков, два из них (A_1A_2 и A_1A_n) – стороны, остальные $(n-3)$ – диагонали (рис. 34). Выпуклый n – угольник разбивается диагоналями на $(n-2)$ треугольника.

Сумма углов каждого треугольника равна 180° , значит сумма всех углов выпуклого n – угольника равна $180^\circ(n-2)$.

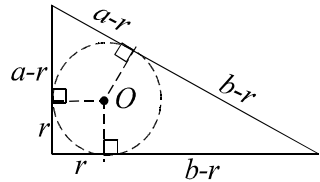


Рис. 33

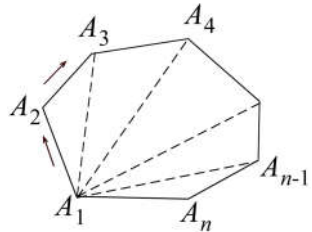


Рис. 34

Сумма углов внутренних и внешних (по одному при каждой вершине) очевидно равна $180^\circ \cdot n$, тогда сумма внешних углов равна $180^\circ \cdot n - 180^\circ (n-2) = 360^\circ (!)$.

Наглядно: если приложить вектор к стороне A_1A_2 и обойти по периметру n – угольник, двигая вектор, то вернувшись на сторону A_1A_2 , обнаружим, что, сделав полный поворот, вектор принял прежнее положение. Угол поворота вектора равен сумме внешних углов.

Если предположить, что в выпуклом n – угольнике ($n > 3$) хотя бы 4 острых угла, то сумма их внешних углов (они тупые) будет больше $90^\circ \cdot 4 = 360^\circ$, что не может быть. Значит острых углов не более трёх.

Вопрос. Треугольники $A_1B_1C_1$ и ABC таковы, что $a_1 < a$, $b_1 < b$, $c_1 < c$. Верно ли, что площадь треугольника $A_1B_1C_1$ меньше площади треугольника ABC ?

Ответ: Нет. Приведём пример (рис. 35).

Рассмотрим два равнобедренных треугольника: $\triangle ABC$, в котором $AC = BC = a$, $\angle ACB = 150^\circ$,

$$AB = \sqrt{a^2 + a^2 + 2a^2 \frac{\sqrt{3}}{2}} = a\sqrt{2 + \sqrt{3}} = a \cdot \frac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{2}},$$

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} a^2 \sin 150^\circ = \frac{a^2}{4};$$

$\triangle A_1B_1C_1$, в котором $A_1C_1 = B_1C_1 = \sqrt{\frac{3}{4}}a < a$,

$$\angle A_1C_1B_1 = 90^\circ, \quad A_1B_1 = \left(\sqrt{\frac{3}{4}}a \right) \sqrt{2} = \sqrt{\frac{3}{2}}a < \sqrt{2}a < \frac{a(\sqrt{3} + 1)}{\sqrt{2}} = AB,$$

$$\text{а } S_{A_1B_1C_1} = \frac{1}{2} \left(\sqrt{\frac{3}{4}}a \right)^2 = \frac{3}{8}a^2 > \frac{1}{4}a^2 = S_{ABC}.$$

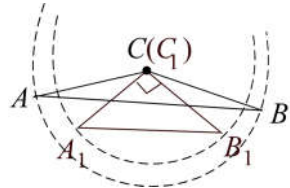


Рис. 35